$\Delta = |I - I_{\text{измер}}|$ — абсолютная погрешность

$\delta = \frac{|I - I_{\text{измер}}|}{|I|} \cdot 100\%$ — относительная погрешность

Лабораторная №3. "Модель переноса".

Вариант 7.

$u(t,x)$: $\frac{\partial u}{\partial t} + V(x)\frac{\partial u}{\partial x} = f(x)$

$x \in [0, 10]$; $t \in [0; t_{max}]$.

$V(x) = 11 - x$; $f(x) = 6,5$

$u(0,x) = \max(0, (x-5)(10-x))$

$u(t,0) = t(t-20)\underbrace{(t-50)}_{20000}$

∄ $t_{max} - ?$

$x = 0$ до $x = 10$.

$V(x) = 11 - x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 11 - x$

$\frac{dx}{11-x} = dt$

$-\ln(11-x) = t + C$

∃ $x = 0$ и $t = 0$:

$-\ln(11) = C \Rightarrow$

$\Rightarrow t = \ln(11) - \ln(11-x) = \ln\left(\frac{11}{11-x}\right)$

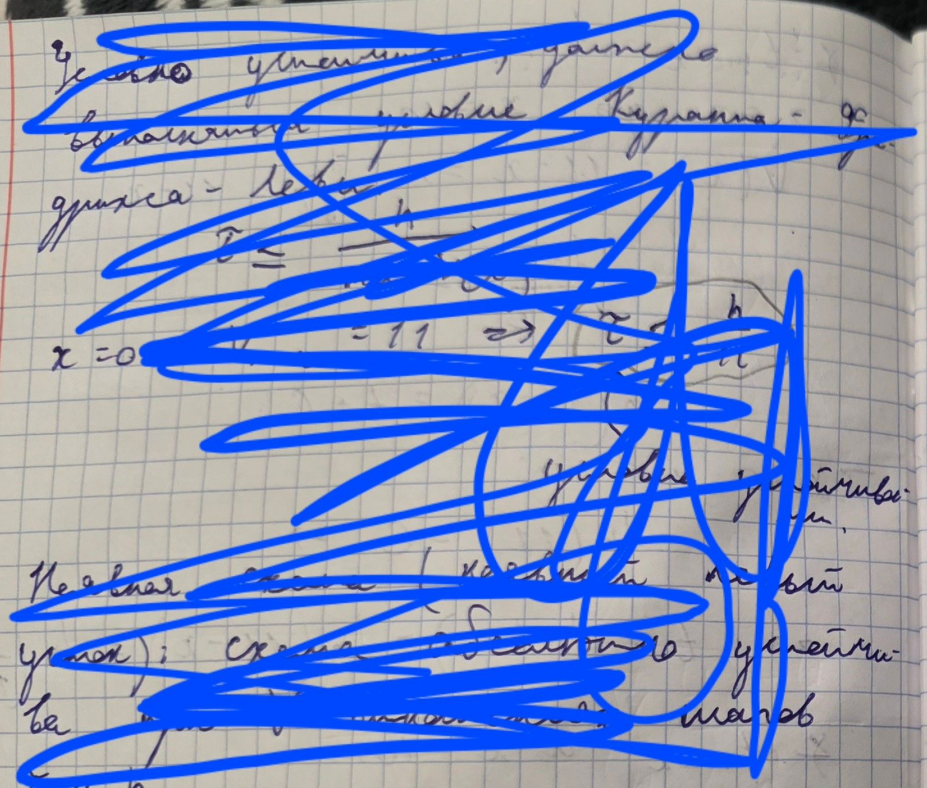
∄ t_{max} и $x = 10$:

$t_{max} = \ln\left(\frac{11}{1}\right) = \ln(11) \approx 2,3979$

∄ устойчивость:

Т.к. $V(x) = 11 - x$ — всегда положительна на $x \in [0, 10] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ∄ явную схему (явный левый уголок):



Явная схема уголок, условие Куранта - ф. бегущего счета, явная схема - левый уголок

$$\tau \le \frac{h}{11}$$

$x = 0$ $\quad t = 11 \Rightarrow$

Неявная схема (косой крест) уголок;

Ве

$\tau \le h$,

✗ аналитическое решение:

Используем метод характеристик:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + (11 - x)\frac{\partial U}{\partial x} = 6,5$$

$$\frac{dt}{1} = \frac{dx}{11-x} = \frac{dU}{6,5}$$

✗ $\frac{dx}{11-x} = \frac{dt}{1} \Rightarrow -\ln(11-x) = t - \ln(C_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow C_1 = (11-x)e^t$.

✗ $dU = 6,5\,dt \Rightarrow U - 6,5t = C_2$

$\Rightarrow C_2 = \varphi(C_1)$:

$$U(t,x) = 6,5t + \varphi((11-x)e^t)$$

Найдём φ:

✗ $t = 0$:

$$U(0,x) = \varphi(11-x) = \max(0, (x-5)(10-x))$$

Ј $z = 11 - x \Rightarrow x = 11 - z$

$$\varphi(z) = \max(0, (11-z-5)(10-(11-z))) =$$

$$= \max(0, (6-z)(z-1))$$

φ-ла работает, если: $(11-z)e^t \le 11$.

✗ $x = 0$:

$$g(t) = t(t-20)\frac{(t-50)}{20000}$$

$$U(t,0) = 6,5t + \varphi(11e^t) = g(t)$$

Ј $z = 11e^t \Rightarrow t = \ln\left(\frac{z}{11}\right)$

$$\varphi(z) = g\left(\ln\left(\frac{z}{u}\right)\right) - 6{,}5 \ln\left(\frac{z}{u}\right)$$

$$\ln\left(\frac{(u-x)e^t}{u}\right) = t + \ln\left(\frac{u-x}{u}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(t,x) = g\left(t + \ln\left(\frac{u-x}{u}\right)\right) -$$

$$- 6{,}5 \ln\left(\frac{u-x}{u}\right) \uparrow$$

Аппроксимация:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + V_i \frac{\partial u}{\partial x} = f_i$$

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} + V_i \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{h} = f_i$$

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \tau \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + O(\tau^3)$$

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = \frac{\tau \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + O(\tau^3)}{\tau} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\tau}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + O(\tau^2)$$

$$u_{i-1}^n = u_i^n - h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - O(h^3)$$

$$\frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{h} = \frac{u_i^n - \left(u_i^n - h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - O(h^3)\right)}{h} =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(h^2)$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\tau}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right) + V_i \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) = f_i$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} + V_i \frac{\partial u}{\partial x} - f_i\right) + \frac{\tau}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - V_i \frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$= 0$, т.к. исходное ур-ие

$$\Rightarrow \psi = \frac{\tau}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - V_i \frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} =$$

$$= O(\tau) + O(h) = O(\tau + h) \rightarrow$$

→ погрешность аппроксимации пропорциональна $O(\tau + h)$ →

→ первый порядок точности по времени и пространству.

Ответ: $u(t, x) = \begin{cases} 6,5t + \max\left(0, \left(6 - (11 - x)e^t\right) \cdot \left((11 - x)e^t - 1\right)\right), & \text{при } t \le \ln\left(\frac{11}{11-x}\right) \\ g\left(t + \ln\left(\frac{11-x}{11}\right)\right) - 6,5 \ln\left(\frac{11-x}{11}\right), & \text{при } t > \ln\left(\frac{11}{11-x}\right) \end{cases}$

$$g(\tau) = \frac{\tau(\tau - 20)(\tau - 50)}{10000}.$$

Явная схема:

$$u_m^n = \lambda^n e^{i\alpha m h}$$

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + V\frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h} = 0$$

$$\frac{\lambda^{n+1} e^{i\alpha m h} - \lambda^n e^{i\alpha m h}}{\tau} + V\frac{\lambda^n e^{i\alpha m h} - \lambda^n e^{i\alpha(m-1)h}}{h} = 0$$

$$\frac{\lambda - 1}{\tau} + \frac{V}{h}\left(1 - e^{-i\alpha h}\right) = 0$$

$$C = \frac{V\tau}{h}$$

$$\lambda = 1 - C\left(1 - e^{-i\alpha h}\right)$$

$$e^{-i\alpha h} = \cos(\alpha h) - i\sin(\alpha h)$$

$$\lambda = (1 - C + C\cos(\alpha h)) - iC\sin(\alpha h)$$

$$|\lambda|^2 = Re^2 + Im^2$$

$$|\lambda|^2 = (1 - C + C\cos(\alpha h))^2 + C^2\sin^2(\alpha h)$$

$$C(1-C) \geq 0$$

$V > 0,\ C > 0 \Rightarrow 1 - C \geq 0 \Rightarrow C \leq 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{V\tau}{h} \leq 1$$

$$V_{max} = 11 \Rightarrow \tau \leq \frac{h}{11}$$

Неявная схема:

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + V\frac{u_m^{n+1} - u_{m-1}^{n+1}}{h} = 0$$

$$\frac{\lambda^{n+1} e^{i\alpha mh} - \lambda^n e^{i\alpha mh}}{\tau} + V\frac{\lambda^{n+1} e^{i\alpha mh} - \lambda^{n+1} e^{i\alpha(m-1)h}}{h} = 0$$

$$\frac{\lambda - 1}{\tau} + \frac{V}{h}\lambda\left(1 - e^{-i\alpha h}\right) = 0$$

$$\lambda - 1 + C\lambda\left(1 - e^{-i\alpha h}\right) = 0$$

$$\lambda\left(1 + C\left(1 - e^{-i\alpha h}\right)\right) = 1$$

$$\lambda = \frac{1}{1 + C(1 - \cos(\alpha h) + i\sin(\alpha h))}$$

$$|D|^2 = (1 + C(1 - \cos(\alpha h)))^2 + (C\sin(\alpha h))^2$$

$C > 0$ и $(1 - \cos(\alpha h)) \geq 0$

$|D|^2 > 1$

$|z| = \frac{1}{\sqrt{|D|^2}} \leq 1$

Условие выполняется при $\forall \tau$ и n.

Неявная схема абсолютно устойчива.